

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON**

**Đề tài:
Hệ thống phân tích dữ liệu khách hàng
và dự đoán tiềm năng mua hàng**

GVHD: ThS. Nghi Hoàng Khoa

Nhóm sinh viên thực hiện: 6

Võ Thị Hương Giang MSSV: 25410196

Phan Huy Hoàng MSSV: 25410219

Nguyễn Minh Nam MSSV: 25410259

Tp. Hồ Chí Minh, 09/2026

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN	3
LỜI CẢM ƠN	3
LỜI NÓI ĐẦU	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	5
1.1. Lý do chọn đề tài	5
1.2. Mục tiêu	5
1.3. Phạm vi và giới hạn	5
1.4. Cấu trúc báo cáo	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	6
2.1. Phân tích khách hàng	6
2.2. Điểm tiềm năng	6
2.3. Dự đoán khả năng mua lại	6
2.4. Nguyên tắc đánh giá	6
2.5. Python và lập trình hướng đối tượng	7
2.6. Công nghệ sử dụng	7
2.7. Quy trình xử lý	7
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
3.1. Đối tượng sử dụng	8
3.2. Yêu cầu chức năng	8
3.3. Yêu cầu phi chức năng	8
3.4. Kiến trúc tổng thể	9
3.5. Các thành phần chính	9
3.6. Luồng hoạt động chính	10
3.7. Thiết kế đăng nhập và phân quyền	10
CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC VÀ CÀI ĐẶT	11
4.1. Môi trường phát triển	11
4.2. Cấu trúc mã nguồn	11
4.3. Khởi chạy	11
4.4. Hiện thực xác thực và quản lý tài khoản	12
4.5. Hiện thực danh mục sản phẩm	12
4.6. Trợ lý AI	12
4.7. Tính điểm tiềm năng	14
4.8. Huấn luyện và quản lý mô hình	14
4.9. Danh sách ưu tiên	14
4.10. Giao diện quản trị và phân tích	15
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	16

5.1. Kết quả đạt được	16
5.2. Kiểm thử chức năng.....	16
5.3. Kiểm tra chất lượng mã nguồn	16
5.4. Ưu điểm.....	17
5.5. Hạn chế.....	17
5.6. Đánh giá chung	17
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	18
6.1. Kết luận	18
6.2. Hướng phát triển.....	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

Họ và tên	MSSV	Nội dung phụ trách	Đánh giá
Võ Thị Hương Giang	25410196	Phân tích nghiệp vụ và thiết kế Backend API	Hoàn thành
Phan Huy Hoàng	25410219	Phát triển Frontend và tích hợp API	Hoàn thành
Nguyễn Minh Nam	25410259	Phát triển Backend API và xử lý dữ liệu	Hoàn thành

LỜI CẢM ƠN

Nhóm 6 xin chân thành cảm ơn ThS. Nghi Hoàng Khoa đã hướng dẫn môn Kỹ thuật lập trình Python, góp ý về cách tổ chức chương trình và định hướng nhóm hoàn thiện đề tài. Những kiến thức về Python, lập trình hướng đối tượng và tổ chức mã nguồn là nền tảng để nhóm xây dựng hệ thống theo hướng có cấu trúc, dễ kiểm tra và tiếp tục mở rộng.

Nhóm cũng cảm ơn Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tạo môi trường học tập và cung cấp các điều kiện cần thiết cho quá trình thực hiện đồ án. Do thời gian và dữ liệu thực nghiệm còn giới hạn, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm mong nhận được góp ý để tiếp tục cải thiện hệ thống.

LỜI NÓI ĐẦU

Hoạt động bán hàng trên nền tảng số tạo ra dữ liệu từ hồ sơ khách hàng, đơn hàng, sản phẩm và các lượt tương tác. Khi dữ liệu nằm rời rạc, người quản trị khó xác định khách hàng cần ưu tiên, khó theo dõi xu hướng mua sắm và khó đánh giá khả năng mua lại. Đề tài “Hệ thống phân tích dữ liệu khách hàng và dự đoán tiềm năng mua hàng” được thực hiện để giải quyết bài toán đó trong phạm vi một đồ án môn học.

Sản phẩm gồm website khách hàng, trang quản trị và dịch vụ API. Backend Python tiếp nhận dữ liệu nghiệp vụ, tính điểm tiềm năng theo hành vi mua hàng, huấn luyện mô hình dự đoán mua lại và cung cấp kết quả cho giao diện. Frontend hỗ trợ duyệt sản phẩm, ghi nhận lượt quan tâm, quản lý dữ liệu và theo dõi các báo cáo phân tích.

Báo cáo tập trung vào cách nhóm áp dụng Python trong kiến trúc backend, tổ chức lớp và module, xử lý dữ liệu, tính điểm, huấn luyện mô hình và kiểm thử. Kết quả dự đoán chỉ đóng vai trò hỗ trợ ra quyết định; độ tin cậy phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, cửa sổ quan sát và điều kiện đánh giá mô hình.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Dữ liệu khách hàng chỉ tạo ra giá trị khi được tổng hợp và diễn giải thành thông tin có thể hành động. Một hệ thống kết hợp dữ liệu giao dịch với hành vi tương tác giúp doanh nghiệp nhận biết khách hàng có giá trị, theo dõi nhu cầu và xây dựng danh sách chăm sóc phù hợp. Đây cũng là bài toán phù hợp để vận dụng Python vào API, xử lý dữ liệu và mô hình dự đoán trong cùng một sản phẩm.

1.2. Mục tiêu

- Quản lý tập trung thông tin khách hàng, sản phẩm, danh mục và đơn hàng.
- Tính điểm tiềm năng từ lịch sử mua sắm và mức độ tương tác.
- Huấn luyện, đánh giá và triển khai mô hình dự đoán khả năng mua lại.
- Trình bày kết quả qua dashboard, danh sách ưu tiên và báo cáo có thể xuất dữ liệu.
- Tổ chức mã nguồn Python theo lớp rõ ràng, dễ kiểm thử và bảo trì.

1.3. Phạm vi và giới hạn

Đề tài tập trung vào luồng bán hàng, dữ liệu khách hàng, hành vi xem sản phẩm và phân tích phục vụ quản trị. Hệ thống dùng dữ liệu trong PostgreSQL và hỗ trợ nhập dữ liệu theo hợp đồng định dạng xác định. Phần dự đoán xét khả năng mua lại trong một khoảng thời gian cấu hình. Một số màn hình hoặc dữ liệu minh họa vẫn phục vụ mục đích trình diễn; kết quả chưa thay thế quy trình đánh giá kinh doanh trên dữ liệu sản xuất quy mô lớn.

1.4. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm sáu chương: giới thiệu; cơ sở lý thuyết và công nghệ; phân tích và thiết kế; hiện thực và cài đặt; kết quả và đánh giá; kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Phân tích khách hàng

Phân tích khách hàng kết hợp dữ liệu mô tả, giao dịch và tương tác để trả lời ba câu hỏi: khách hàng đã mua gần đây hay chưa, mua với tần suất nào và mang lại giá trị bao nhiêu. Đề tài dùng nhóm chỉ số RFM làm nền tảng, sau đó bổ sung mức độ tương tác để phản ánh tín hiệu quan tâm trước khi phát sinh đơn hàng.

2.2. Điểm tiềm năng

Mỗi thành phần được chuẩn hóa về thang điểm tối đa 5. Trọng số mặc định gồm Recency 35%, Frequency 30%, Monetary 20% và Interaction 15%. Điểm tổng hợp được quy đổi về thang 100 theo công thức:

$$\text{Potential Score} = (R \times 0,35 + F \times 0,30 + M \times 0,20 + I \times 0,15) \times 20$$

Hệ thống phân loại từ 80 điểm trở lên là mức Cao, từ 60 đến dưới 80 là Tiềm năng và dưới 60 là Bình thường. Nếu không có đơn hàng hợp lệ trong cửa sổ phân tích, hệ thống giữ trạng thái thiếu dữ liệu thay vì thay giá trị thiếu bằng 0.

2.3. Dự đoán khả năng mua lại

Mô hình sử dụng các đặc trưng như recency, frequency, monetary, giá trị đơn trung bình, chu kỳ mua, điểm tương tác, độ đa dạng sản phẩm và điểm đánh giá. Hệ thống hỗ trợ Logistic Regression và Random Forest được hiện thực bằng Python. Việc phê duyệt mô hình dựa trên PR-AUC, Lift@Top10 và Precision@Top10 để đánh giá đúng bài toán có tỷ lệ chuyển đổi không cân bằng.

2.4. Nguyên tắc đánh giá

Mô hình được huấn luyện từ cửa sổ đặc trưng và dự đoán cho một khoảng thời gian tương lai. Phiên bản mới không tự động phục vụ người dùng ngay sau huấn luyện; hệ thống chỉ cho phép triển khai khi vượt qua các ngưỡng đánh giá đã cấu hình. Cách tiếp cận này tách quá trình thử nghiệm khỏi quá trình sử dụng kết quả.

2.5. Python và lập trình hướng đối tượng

Python 3.13 là ngôn ngữ chính của backend. FastAPI đảm nhiệm lớp HTTP và kiểm tra dữ liệu đầu vào thông qua Pydantic. SQLAlchemy cung cấp ánh xạ đối tượng quan hệ và giao tiếp bất đồng bộ với PostgreSQL. Mã nguồn chia theo domain, application, infrastructure và presentation; lớp nghiệp vụ phụ thuộc vào giao diện repository thay vì truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu.

2.6. Công nghệ sử dụng

Nhóm	Công nghệ	Vai trò
Frontend	React, TypeScript, Vite	Giao diện khách hàng và quản trị
Backend	Python, FastAPI, Pydantic	API, xác thực, nghiệp vụ và phân tích
Dữ liệu	PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic	Lưu trữ, truy vấn và quản lý phiên bản lược đồ
Dịch vụ	Cloudinary, Groq Cloud	Lưu trữ ảnh sản phẩm và trợ lý AI
Công cụ	uv, pnpm, pytest, Vitest	Quản lý phụ thuộc, chạy và kiểm thử

2.7. Quy trình xử lý

Luồng phân tích bắt đầu từ dữ liệu khách hàng, đơn hàng và tương tác. Backend kiểm tra dữ liệu, tính các đặc trưng, chấm điểm tiềm năng, huấn luyện hoặc nạp mô hình đã triển khai, sau đó trả kết quả cho dashboard và danh sách ưu tiên. Mỗi kết quả lưu kèm phiên bản cấu hình hoặc phiên bản mô hình để có thể kiểm tra lại.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Đối tượng sử dụng

Vai trò	Nhu cầu chính	Quyền tiêu biểu
Khách hàng	Duyệt sản phẩm, xem chi tiết và tạo tín hiệu quan tâm	Đọc sản phẩm, ghi nhận lượt xem
Quản trị viên	Quản lý dữ liệu, theo dõi dashboard và vận hành mô hình	Quản lý tài khoản, dữ liệu, phân tích và mô hình

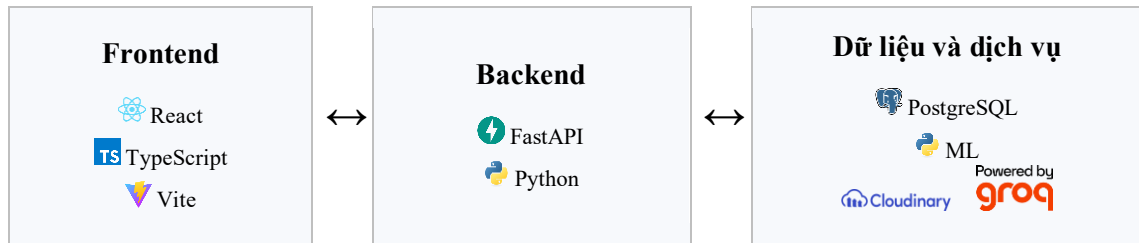
3.2. Yêu cầu chức năng

- Đăng ký, đăng nhập, làm mới phiên, đặt lại mật khẩu và phân quyền theo vai trò.
- Quản lý khách hàng, tài khoản, sản phẩm, danh mục và đơn hàng.
- Ghi nhận lượt xem sản phẩm và liên kết tài khoản với hồ sơ khách hàng.
- Tính điểm tiềm năng, phân khúc khách hàng và xuất dữ liệu phân tích.
- Huấn luyện, liệt kê, phê duyệt và triển khai phiên bản mô hình.
- Tạo danh sách khách hàng ưu tiên và hỗ trợ truy vấn qua trợ lý 3CS AI.

3.3. Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần phản hồi rõ ràng khi dữ liệu không hợp lệ, bảo vệ phiên đăng nhập, không ghi log mật khẩu hoặc token, giới hạn quyền theo từng endpoint và tách cấu hình bí mật khỏi mã nguồn. Giao diện phải thích ứng với màn hình khác nhau, hỗ trợ sáng/tối và biểu diễn trạng thái đang tải bằng skeleton.

3.4. Kiến trúc tổng thể



Hình 1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Frontend gọi các API có kiểu dữ liệu rõ ràng và quản lý trạng thái server bằng TanStack Query. Backend nhận request tại lớp presentation, gọi use case ở lớp application, thao tác với entity và repository interface ở domain, sau đó truy cập PostgreSQL qua implementation bất đồng bộ ở infrastructure. Cloudinary lưu ảnh sản phẩm; Groq hỗ trợ chức năng trò chuyện AI.

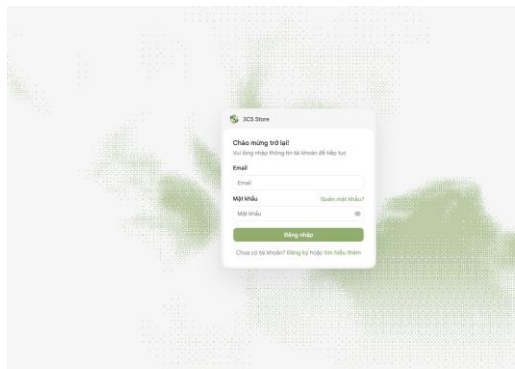
3.5. Các thành phần chính

Thành phần	Trách nhiệm
Identity	Xác thực, phiên làm việc, OTP, tài khoản và phân quyền
Customer và Order	Hồ sơ khách hàng, lịch sử mua và chỉ số giao dịch
Product	Sản phẩm, danh mục, ảnh và sự kiện xem sản phẩm
Analytics	RFM, điểm tiềm năng, dashboard, mô hình và danh sách ưu tiên
Import Data	Đọc workbook, kiểm tra hợp đồng dữ liệu và ghi dữ liệu theo giao dịch

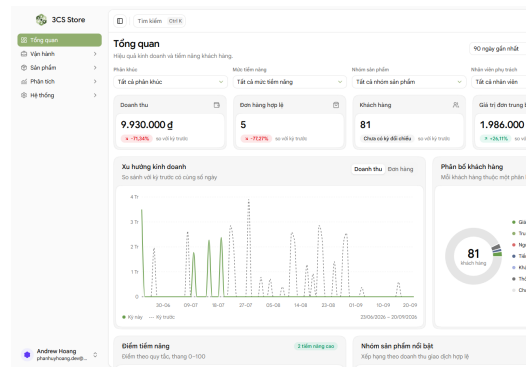
3.6. Luồng hoạt động chính

Bước	Xử lý
1	Khách hàng truy cập danh mục hoặc xem chi tiết sản phẩm.
2	Hệ thống ghi nhận tương tác và liên kết với hồ sơ khách hàng.
3	Backend tổng hợp giao dịch, RFM và điểm tương tác trong cửa sổ phân tích.
4	Điểm tiềm năng và xác suất mua lại được tính theo cấu hình hoặc mô hình đã triển khai.
5	Dashboard và danh sách ưu tiên trình bày kết quả cho quản trị viên.

3.7. Thiết kế đăng nhập và phân quyền



Hình 2. Màn hình đăng nhập



Hình 3. Dashboard sau xác thực

Access token được giữ trong bộ nhớ ở frontend; refresh token được backend đặt trong cookie HTTP-only. Khi nhiều request cùng nhận lỗi 401, client chỉ thực hiện một request làm mới phiên dùng chung rồi thử lại các request đang chờ. Route guard và permission dependency cùng tham gia kiểm soát truy cập ở hai phía.

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC VÀ CÀI ĐẶT

4.1. Môi trường phát triển

Thành phần	Yêu cầu
JavaScript	Node.js 22 trở lên, pnpm 10 trở lên
Python	Python 3.13, quản lý môi trường bằng uv
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL có thể truy cập từ backend
Chạy cục bộ	Frontend cổng 4000, backend cổng 8000

4.2. Cấu trúc mã nguồn

```
customer-analytics-platform/
├── frontend/src/           # React, routes, components, hooks và API client
├── backend/src/customer_analytics/
│   ├── app/features/      # Các lát cắt nghiệp vụ
│   ├── app/shared/        # Schema và xử lý lỗi dùng chung
│   └── core/              # Database, middleware và unit of work
├── backend/migrations/    # Alembic
└── backend/tests/         # Pytest
```

4.3. Khởi chạy

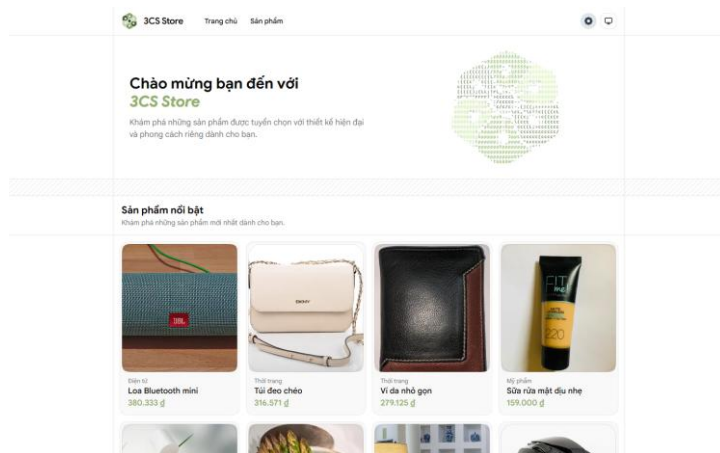
Sau khi cấu hình backend/.env và kết nối PostgreSQL, lệnh pnpm setup cài phụ thuộc cho toàn monorepo. Lệnh pnpm dev chạy đồng thời frontend và backend. API cung cấp Swagger tại /docs để kiểm tra endpoint trong quá trình phát triển.

4.4. Hiện thực xác thực và quản lý tài khoản

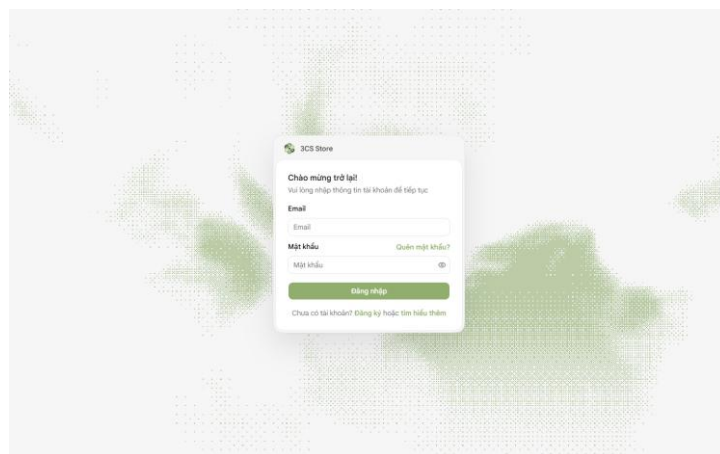
Backend kiểm tra email, mật khẩu, trạng thái tài khoản và quyền trước khi thực thi use case. Access token có thời hạn ngắn; refresh session có thể bị thu hồi khi đăng xuất hoặc đặt lại mật khẩu. Quy trình quên mật khẩu sử dụng OTP sáu chữ số, giới hạn thời gian và chỉ cho phép dùng một lần.

4.5. Hiện thực danh mục sản phẩm

API sản phẩm trả danh sách phân trang, chi tiết sản phẩm và tối đa bốn sản phẩm liên quan cùng danh mục. Ảnh tải lên được kiểm tra MIME type và giới hạn dung lượng trước khi chuyển sang Cloudinary. Lướt xem sản phẩm được lưu thành `interaction_type product_view` để phục vụ phân tích hành vi.



Hình 4. Trang chủ phía khách hàng



Hình 5. Giao diện xác thực

4.6. Trợ lý AI

Trợ lý 3CS AI sử dụng Groq Cloud để phản hồi câu hỏi về dữ liệu và nghiệp vụ trong phạm vi được cho phép. Giao diện trò chuyện hỗ trợ màn hình nhỏ, chế độ toàn màn hình và trạng thái đóng/mở có chuyển động nhất quán.



Hình 6. Giao diện trợ lý 3CS AI

4.7. Tính điểm tiềm năng

Use case tính điểm đọc các dải điểm và trọng số từ cấu hình, tổng hợp hành vi trong khoảng thời gian lựa chọn, chuẩn hóa từng thành phần rồi lưu kết quả kèm phiên bản cấu hình. Khi thiếu thành phần Interaction, trọng số các thành phần còn lại được chuẩn hóa lại; khi thiếu dữ liệu giao dịch cốt lõi, kết quả được đánh dấu thiếu dữ liệu.

4.8. Huấn luyện và quản lý mô hình

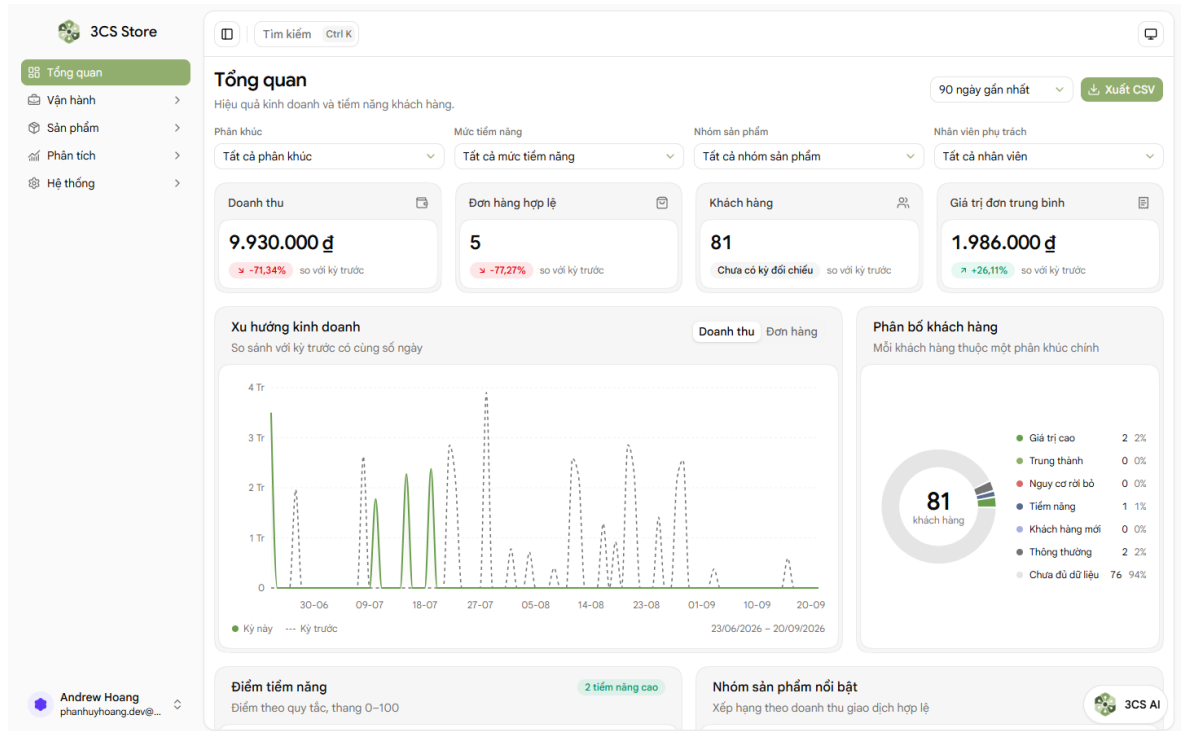
Request huấn luyện nhận loại mô hình, cửa sổ đặc trưng, khoảng dự đoán và ngày phân tích tùy chọn. Nếu ngày phân tích để trống, backend chọn mốc dữ liệu phù hợp. Sau huấn luyện, artifact và metric được đăng ký theo version. Quản trị viên chỉ triển khai phiên bản ở trạng thái APPROVED; endpoint dự đoán trả lỗi dịch vụ nếu chưa có mô hình được triển khai.

Metric	Ý nghĩa trong hệ thống
PR-AUC	Đánh giá chất lượng xếp hạng trong dữ liệu chuyển đổi không cân bằng
Lift@Top10	So sánh tỷ lệ chuyển đổi của nhóm ưu tiên cao nhất với toàn bộ tập
Precision@Top10	Tỷ lệ khách hàng mua lại trong nhóm 10% được xếp hạng cao nhất

4.9. Danh sách ưu tiên

Danh sách ưu tiên kết hợp điểm tiềm năng và xác suất mua lại. Khách hàng có điểm từ 80 trở lên hoặc xác suất vượt ngưỡng cấu hình được đưa vào danh sách; thứ tự ưu tiên dựa trên cả hai đại lượng để hỗ trợ hoạt động chăm sóc.

4.10. Giao diện quản trị và phân tích



Hình 7. Dashboard tổng quan

Dashboard cho phép lọc theo thời gian, phân khúc, mức tiềm năng, nhóm sản phẩm và nhân viên phụ trách. Các chỉ số doanh thu, đơn hàng, khách hàng và giá trị đơn trung bình được trình bày cùng biểu đồ xu hướng, phân bố khách hàng và dữ liệu chất lượng.

The 'Phân khúc khách hàng' (Customer Segments) table displays a list of customers with their names, phone numbers, and various performance metrics. The table is filtered by 'Tất cả phân khúc' (All Segments).

Khách hàng	Phân khúc	Điểm tiềm năng	Lý do
Vũ Văn Châu	Khách hàng giá trị cao	95,4 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 80 tới 100
Vũ Văn Châu	Khách hàng giá trị cao	91,4 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 80 tới 100
Vũ Ngọc Mai	Khách hàng giá trị cao	95,2 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 80 tới 100
Nguyễn Quốc Ngân	Khách hàng giá trị cao	90 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 80 tới 100
Nguyễn Thanh Hiếu	Khách hàng giá trị cao	83 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 80 tới 100
Trần Thu Ngân	Khách hàng giá trị cao	89,2 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 80 tới 100
Hoàng Quốc Trọng	Khách hàng giá trị cao	92 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 80 tới 100
Vũ Thu Quỳnh	Khách hàng giá trị cao	80 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 80 tới 100
Nguyễn Gia Quân	Khách hàng tiềm năng	78,4 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 60 tới 80
Nguyễn Văn Hiếu	Khách hàng tiềm năng	79,8 / 100	Điểm tiềm năng đạt từ 60 tới 80

Hình 8. Danh sách phân khúc

The 'Danh sách ưu tiên' (Priority List) table displays a list of customers with their names, phone numbers, and various performance metrics. The table is filtered by 'Tất cả khách hàng' (All Customers).

Khách hàng	Điểm tiềm năng	Xác suất mua lại	Danh mục ưa thích	Chu kỳ mua	Quyền lợi
Vũ Văn Châu	95,4 / 100 (Tiềm năng cao)	24,3%	Thời trang	379 ngày	Huân thưởng theo doanh
Vũ Ngọc Mai	95,2 / 100 (Tiềm năng cao)	30,5%	Điện tử	258,2 ngày	Huân thưởng theo doanh
Vũ Văn Châu	91,4 / 100 (Tiềm năng cao)	49,8%	Đồ gia dụng	195 ngày	Huân thưởng theo doanh
Nguyễn Quốc Ngân	90 / 100 (Tiềm năng cao)	28,5%	Đồ gia dụng	307 ngày	Huân thưởng theo doanh
Trần Thu Ngân	89,2 / 100 (Tiềm năng cao)	41,5%	Đồ gia dụng	105,9 ngày	Huân thưởng theo doanh
Hoàng Quốc Trọng	92 / 100 (Tiềm năng cao)	61,3%	Đồ gia dụng	879 ngày	Ưu tiên ưu đãi cá nhân
Phạm Gia Bảo	83,4 / 100 (Tiềm năng cao)	21,6%	Thời trang	—	Huân thưởng theo doanh
Vũ Thanh Mai	83,4 / 100 (Tiềm năng cao)	21,8%	Đồ dùng cá nhân	—	Huân thưởng theo doanh
Nguyễn Thanh Hiếu	83 / 100 (Tiềm năng cao)	22,8%	Đồ dùng cá nhân	46,6 ngày	Huân thưởng theo doanh
Đặng Văn Châu	81,4 / 100 (Tiềm năng cao)	37,8%	Sách và văn phòng phẩm	424 ngày	Huân thưởng theo doanh

Hình 9. Danh sách khách hàng ưu tiên

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kết quả đạt được

Đồ án hoàn thành một luồng xuyên suốt từ trải nghiệm khách hàng đến quản trị và phân tích. Người dùng có thể duyệt sản phẩm và đăng nhập; quản trị viên quản lý dữ liệu, theo dõi dashboard, xem phân khúc, vận hành mô hình và truy cập danh sách ưu tiên. Backend cung cấp cấu trúc lớp rõ ràng, xử lý lỗi tập trung và hợp đồng API có kiểu dữ liệu cụ thể.

5.2. Kiểm thử chức năng

Chức năng	Tình huống kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái
Đăng nhập	Thông tin hợp lệ hoặc sai mật khẩu	Tạo phiên hoặc trả lỗi xác thực rõ ràng	Đạt
Phân quyền	Tài khoản không có quyền gọi API quản trị	Từ chối truy cập	Đạt
Danh mục	Tải danh sách và chi tiết sản phẩm	Dữ liệu phân trang và sản phẩm liên quan	Đạt
Tương tác	Người dùng xem chi tiết sản phẩm	Ghi nhận sự kiện product_view	Đạt
Điểm tiềm năng	Có và thiếu dữ liệu RFM	Tính đúng mức hoặc trả trạng thái thiếu dữ liệu	Đạt
Huấn luyện	Ngày phân tích để trống	Payload không gửi analysis_date	Đạt
Video và slide	Mở, đóng, tải lại tại một slide	Phát/dừng đúng và giữ số slide trên URL	Đạt

5.3. Kiểm tra chất lượng mã nguồn

Frontend sử dụng TypeScript để kiểm tra kiểu, ESLint và Prettier để duy trì quy ước mã nguồn, Vitest cho kiểm thử hành vi. Backend dùng Ruff, mypy và pytest. Ở lần kiểm tra cuối, frontend đạt 113/113 bài kiểm thử trên 32 tệp và backend đạt 71/71 bài kiểm thử. Các bài kiểm thử tập trung vào use case, schema, ánh xạ lỗi và endpoint quan trọng.

5.4. Ưu điểm

- Kiến trúc backend phân lớp, tách domain khỏi hạ tầng và framework.
- Luồng xác thực và refresh token hạn chế việc lưu token dài hạn ở trình duyệt.
- Điểm tiềm năng có thể truy vết nhờ lưu thành phần, trọng số và phiên bản cấu hình.
- Vòng đời mô hình tách huấn luyện, phê duyệt và triển khai.
- Giao diện hỗ trợ responsive, dark mode, trạng thái tải và các màn hình phân tích chính.

5.5. Hạn chế

- Chất lượng dự đoán phụ thuộc vào lượng đơn hàng và độ đầy đủ của dữ liệu tương tác.
- Tập kiểm thử tích hợp và end-to-end chưa bao phủ toàn bộ luồng nghiệp vụ.
- Một số màn hình hoặc dữ liệu minh họa vẫn cần nối hoàn toàn với API sản xuất.
- Mô hình hiện tập trung vào Logistic Regression và Random Forest, chưa có quy trình tối ưu siêu tham số quy mô lớn.
- Cần bổ sung theo dõi drift và lịch tái huấn luyện khi triển khai dài hạn.

5.6. Đánh giá chung

Hệ thống đáp ứng mục tiêu học phần khi thể hiện việc sử dụng Python để tổ chức API, mô hình hóa nghiệp vụ, xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình dự đoán. Sản phẩm có khả năng trình diễn rõ ràng và có nền tảng kỹ thuật để tiếp tục hoàn thiện với dữ liệu thực tế.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Nhóm đã xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu khách hàng và dự đoán tiềm năng mua hàng gồm frontend, backend, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ tích hợp. Đề tài kết hợp điểm tiềm năng dựa trên RFM và tương tác với mô hình dự đoán mua lại; kết quả được đưa vào dashboard và danh sách ưu tiên để hỗ trợ người quản trị.

Quá trình thực hiện giúp nhóm vận dụng Python vào một hệ thống có nhiều lớp, sử dụng lập trình hướng đối tượng, bất đồng bộ, kiểm tra dữ liệu và kiểm thử. Các thành phần được tách theo trách nhiệm, tạo điều kiện cho việc bảo trì và mở rộng sau môn học.

6.2. Hướng phát triển

- Bổ sung dữ liệu thực tế và đánh giá mô hình theo nhiều giai đoạn thời gian.
- Tự động theo dõi chất lượng dữ liệu, drift và lịch tái huấn luyện.
- Mở rộng chiến dịch chăm sóc theo phân khúc và đo lường hiệu quả sau hành động.
- Hoàn thiện kiểm thử tích hợp, end-to-end và quy trình triển khai tự động.
- Bổ sung giải thích mô hình để người quản trị hiểu yếu tố ảnh hưởng đến dự đoán.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm 6. Mã nguồn Customer Analytics Platform, 2026. [GitHub repository](#)
- [2] Python Software Foundation. Python 3.13 Documentation. <https://docs.python.org/3/>
- [3] FastAPI. FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [4] SQLAlchemy. SQLAlchemy 2.0 Documentation. <https://docs.sqlalchemy.org/>
- [5] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation.
<https://www.postgresql.org/docs/>
- [6] L. Breiman. Random Forests. Machine Learning, 45, 5-32, 2001.
<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [7] T. Fawcett. An Introduction to ROC Analysis. Pattern Recognition Letters, 27(8), 861-874, 2006.
<https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>